

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ

о лабораторной работе №1

По дисциплине: «Линейные системы автоматического
управления»

Тема: «Формы представления линейных динамических систем»

Студент:
Охрименко Е. Д.
Поток: 1.1.3
Вариант: 17

Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Задание. Одноканальная система в форме вход-выход	2
1.1	Математическая модель системы	2
1.2	Структурная схема системы	3
1.3	Графики входа и выхода	3
2	Задание. Переход от формы вход-выход к форме вход-состояние-выход	5
2.1	Математические модели системы	5
2.1.1	Каноническая управляемая форма	5
2.1.2	Каноническая наблюдаемая форма	6
2.1.3	Каноническая диагональная форма	6
2.2	Структурные схемы системы	7
2.2.1	Каноническая управляемая форма	7
2.2.2	Каноническая наблюдаемая форма	8
2.2.3	Каноническая диагональная форма	8
2.3	Графики входа и выходов	8
3	Задание. Многоканальная система в форме вход-выход	10
3.1	Математическая модель системы	10
3.2	Структурная схема системы	11
3.3	Графики входов и выходов	12
4	Задание. Многоканальная система в форме вход-состояние-выход	13
4.1	Математическая модель системы	13
4.2	Структурная схема системы	14
4.3	Графики входов и выходов	14
5	Вывод	16
6	Приложение	17

1 Задание. Одноканальная система в форме вход-выход

В этом задании мне нужно:

- Рассмотреть математическую модель в форме дифференциального уравнения:

$$\ddot{y} + a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = b_2\ddot{u} + b_1\dot{u} + b_0u$$

- Построить структурную схему системы с использованием блоков элементарных операций (интеграторов, сумматоров).
- Выполнить моделирование при $u(t) = 1$, $\ddot{y}(0) = \dot{y}(0) = y(0) = 0$.
- Записать математическую модель системы, привести структурную схему системы и графики $y(t)$ и $u(t)$.

1.1 Математическая модель системы

Запишу уравнение:

$$\ddot{y} + a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = b_2\ddot{u} + b_1\dot{u} + b_0u$$

Применю дифференциальный оператор:

$$y \cdot p^3 + a_2y \cdot p^2 + a_1y \cdot p + a_0y = b_2u \cdot p^2 + b_1u \cdot p + b_0u$$

Поделю на p^3 :

$$y + a_2y \cdot \frac{1}{p} + a_1y \cdot \frac{1}{p^2} + a_0y \cdot \frac{1}{p^3} = b_2u \cdot \frac{1}{p} + b_1u \cdot \frac{1}{p^2} + b_0u \cdot \frac{1}{p^3}$$

Приведу подобные слагаемые и выражу y :

$$y = (b_2u - a_2y) \cdot \frac{1}{p} + (b_1u - a_1y) \cdot \frac{1}{p^2} + (b_0u - a_0y) \cdot \frac{1}{p^3}$$

Затем вынесу общие множители за скобки

$$y = \frac{1}{p} \cdot \left(b_2u - a_2y + \frac{1}{p} \cdot \left(b_1u - a_1y + \frac{1}{p} \cdot (b_0u - a_0y) \right) \right)$$

Подставляю параметры из моего варианта и получу:

$$y = \frac{1}{p} \cdot \left(12u - 8y + \frac{1}{p} \cdot \left(24u - 19y + \frac{1}{p} \cdot (42u - 12y) \right) \right)$$

В таком виде удобно воспринимать систему, чтобы собрать структурную схему.

1.2 Структурная схема системы

Построю схему по получившийся математической модели в Matlab Simulink.

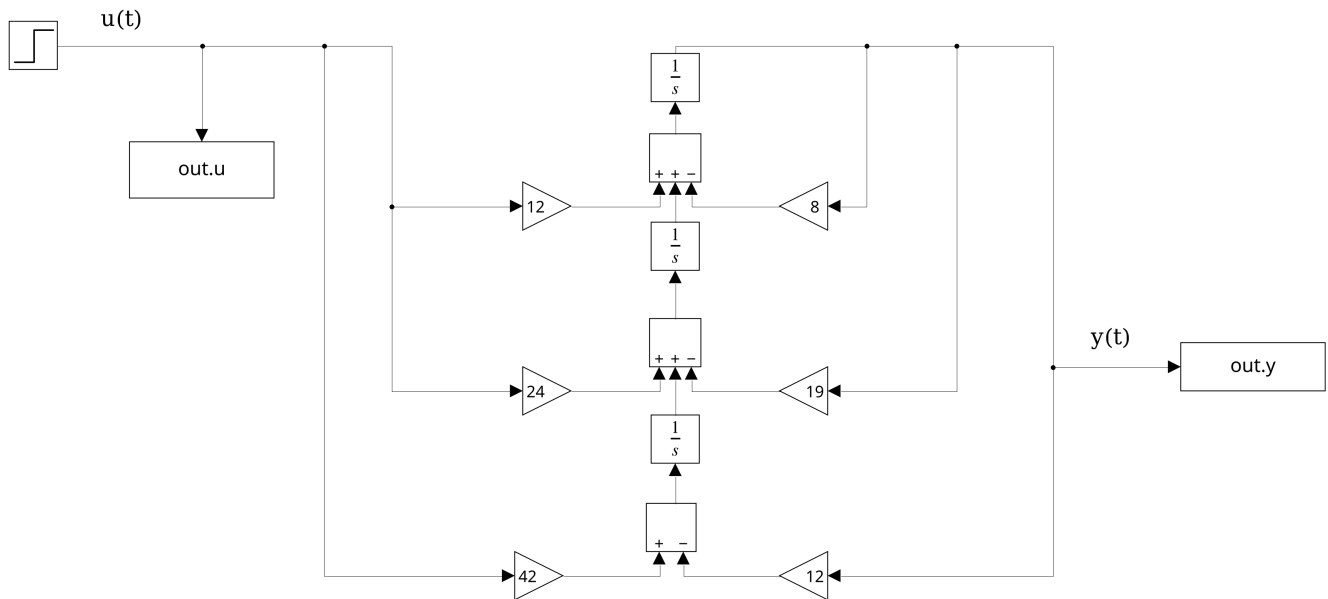


Рис. 1: Структурная схема системы

1.3 Графики входа и выхода

Подам на вход 1 при помощи блока **Step**. Получится скачок от 0 до единицы в момент времени $t = 0.0$.

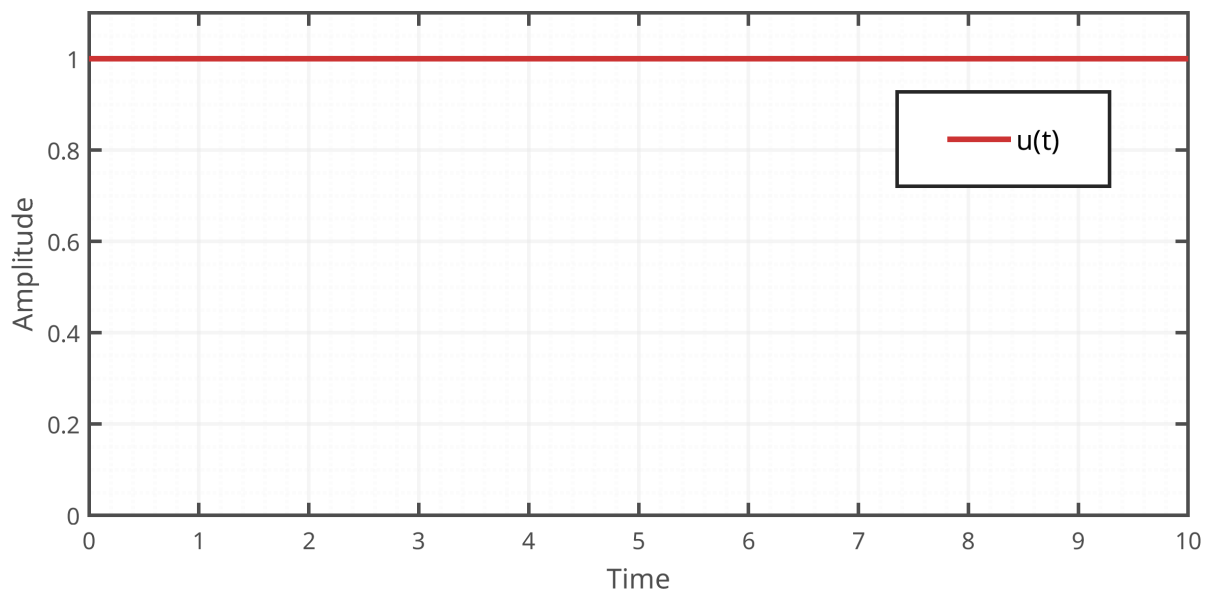


Рис. 2: Входной сигнал $u(t)$

На выходе системы получу переходный процесс $y(t)$, который показывает реакцию системы на единичное ступенчатое воздействие. Как видно из графика, система выходит на установившееся значение $y(\infty) = 3.5$.

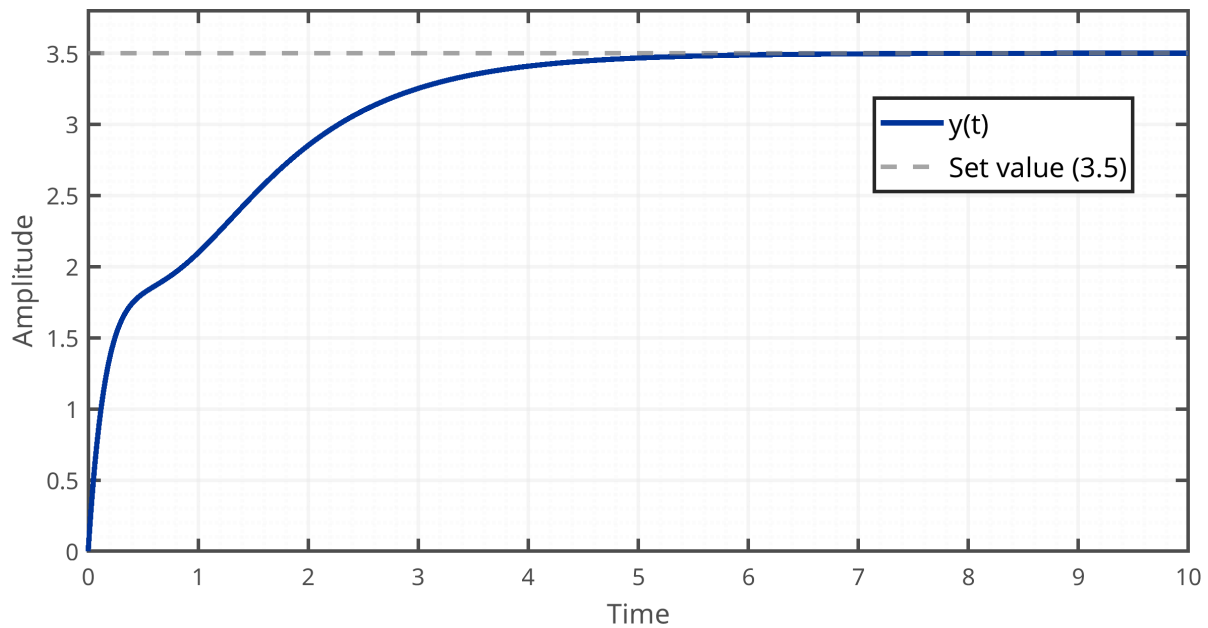


Рис. 3: Выходной сигнал $y(t)$

Посчитаю, на какое значение *должна* выйти система. Запишу дифференциальное уравнение системы:

$$\ddot{y} + 8\dot{y} + 19y = 12\ddot{u} + 24\dot{u} + 42u$$

Применю дифференциальный оператор:

$$y \cdot p^3 + 8y \cdot p^2 + 19y \cdot p + 12y = 12u \cdot p^2 + 24u \cdot p + 42u$$

Запишу передаточную функцию системы:

$$y = \frac{12p^2 + 24p + 42}{\underbrace{p^3 + 8p^2 + 19p + 12}_{W(p)}} \cdot u$$

Для единичного ступенчатого воздействия $u(t) = 1(t)$ установившееся значение:

$$y(\infty) = \lim_{p \rightarrow 0} W(p) = \frac{42}{12} = 3.5$$

Итог: Теоретическое значение сошлось с практическим, значит схема построена верно.

2 Задание. Переход от формы вход-выход к форме вход-состояние-выход

Для системы, заданной дифференциальным уравнением

$$\ddot{y} + a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = b_2\ddot{u} + b_1\dot{u} + b_0u,$$

необходимо:

- Определить передаточную функцию $W(p)$.
- Построить модели вход-состояние-выход в канонических управляемой, наблюдаемой и диагональной формах.
- Построить структурные схемы моделей с использованием элементарных блоков (интеграторы, сумматоры) и явно обозначенными состояниями.
- Выполнить моделирование при $u(t) = 1$, $y(0) = \dot{y}(0) = \ddot{y}(0) = 0$ и сравнить графики выходов всех моделей.

2.1 Математические модели системы

Приведу дифференциальное уравнение

$$\ddot{y} + a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = b_2\ddot{u} + b_1\dot{u} + b_0u$$

к различным каноническим формам.

2.1.1 Каноническая управляемая форма

В матричном виде:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = [b_0 \quad b_1 \quad b_2] \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

В соответствии с моим вариантом:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -12 & -19 & -8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = [42 \quad 24 \quad 12] \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Запишу в виде системы дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = -12x_1 - 19x_2 - 8x_3 + u \\ y = 42x_1 + 24x_2 + 12x_3 \end{cases}$$

2.1.2 Каноническая наблюдаемая форма

В матричном виде:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & -a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

В соответствии с моим вариантом:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -12 \\ 1 & 0 & -19 \\ 0 & 1 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 42 \\ 24 \\ 12 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Запишу в виде системы дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -12x_3 + 42u \\ \dot{x}_2 = x_1 - 19x_3 + 24u \\ \dot{x}_3 = x_2 - 8x_3 + 12u \\ y = x_3 \end{cases}$$

2.1.3 Каноническая диагональная форма

Запишу в общем виде.

Передаточная функция:

$$W(p) = \frac{b_2 p^2 + b_1 p + b_0}{p^3 + a_2 p^2 + a_1 p + a_0} = \frac{\beta_1 \gamma_1}{p - \lambda_1} + \frac{\beta_2 \gamma_2}{p - \lambda_2} + \frac{\beta_3 \gamma_3}{p - \lambda_3}.$$

Состояния и уравнения системы:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{bmatrix} x, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

Согласно моему варианту:

$$W(p) = \frac{12p^2 + 24p + 42}{p^3 + 8p^2 + 19p + 12}$$

Теперь, при помощи функции `residue()` получу значения λ_i и $\beta_i \gamma_i$. Получится:

$$W(p) = \frac{12p^2 + 24p + 42}{p^3 + 8p^2 + 19p + 12} = \frac{46}{p + 4} - \frac{39}{p + 3} + \frac{5}{p + 1}.$$

Определяю $\gamma_i = 1$ для удобства и запишу диагональную форму системы:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 46 \\ -39 \\ 5 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} x, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

Запишу в виде системы дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -4x_1 + 46u \\ \dot{x}_2 = -3x_2 - 39u \\ \dot{x}_3 = -1x_3 + 5u \\ y = x_1 + x_2 + x_3 \end{cases}$$

2.2 Структурные схемы системы

Построю структурные схемы системы, также явно подпишу каналы, соответствующие компонентам векторов состояния x .

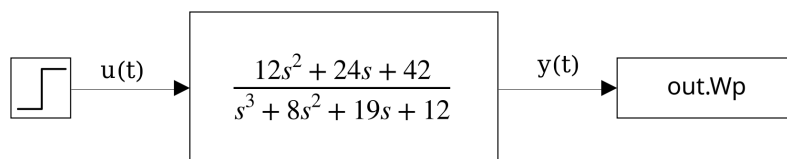


Рис. 4: Структурная схема системы при помощи блока Transfer FCN

2.2.1 Каноническая управляемая форма

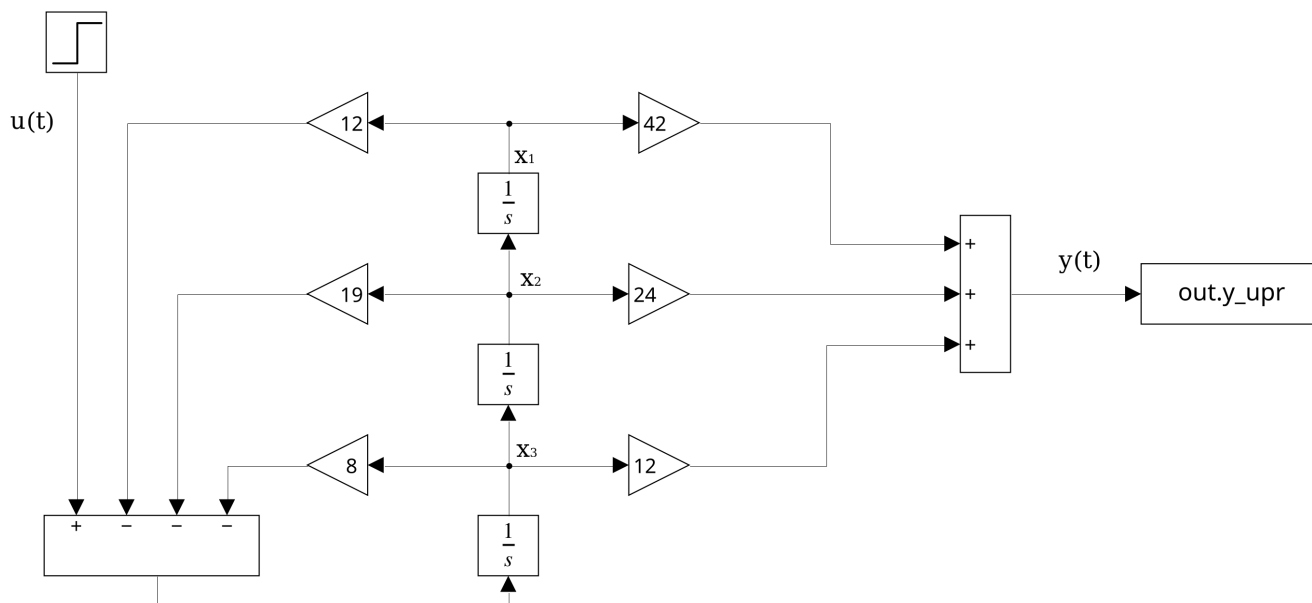


Рис. 5: Структурная схема системы в канонической управляемой форме

2.2.2 Каноническая наблюдаемая форма

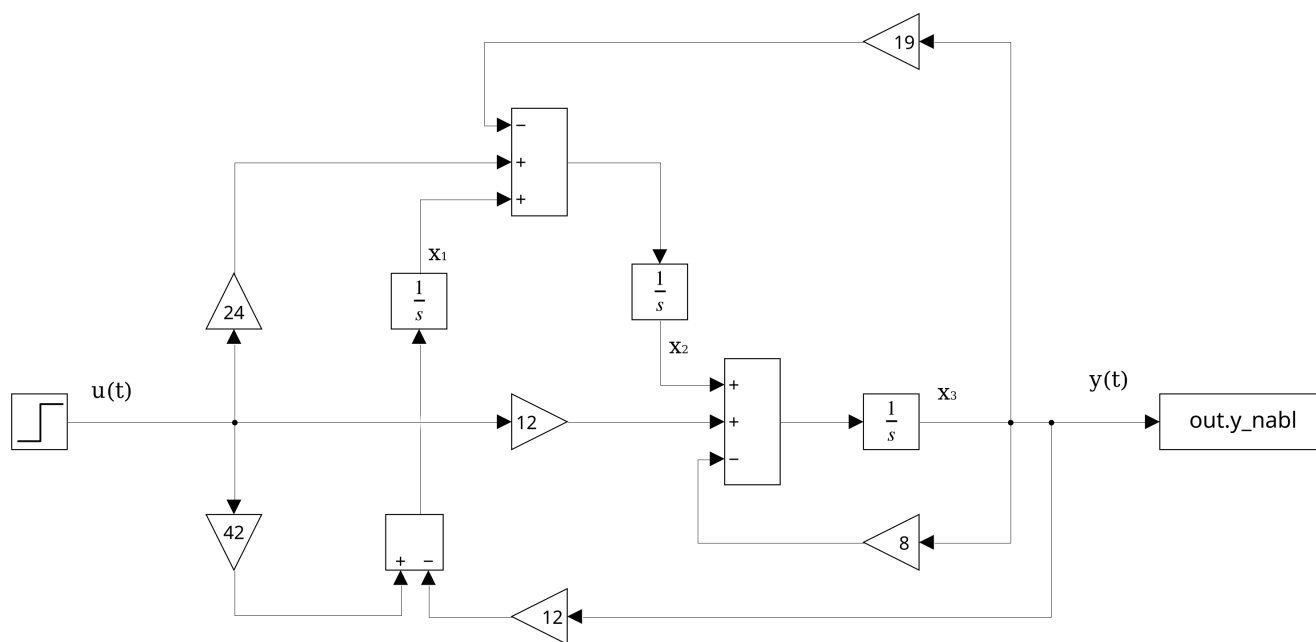


Рис. 6: Структурная схема системы в канонической наблюдаемой форме

2.2.3 Каноническая диагональная форма

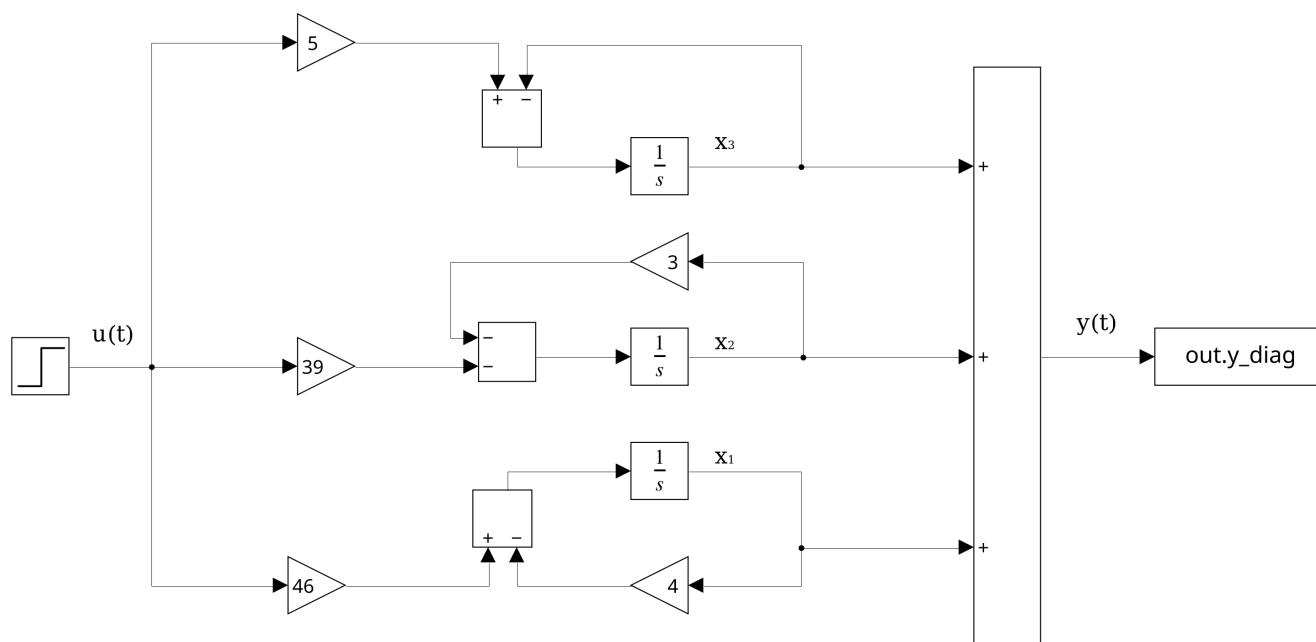


Рис. 7: Структурная схема системы в канонической диагональной форме

2.3 Графики входа и выходов

Подам на вход системы 1 при помощи блока `Step`. Получится скачок от 0 до единицы в момент времени $t = 0.0$.

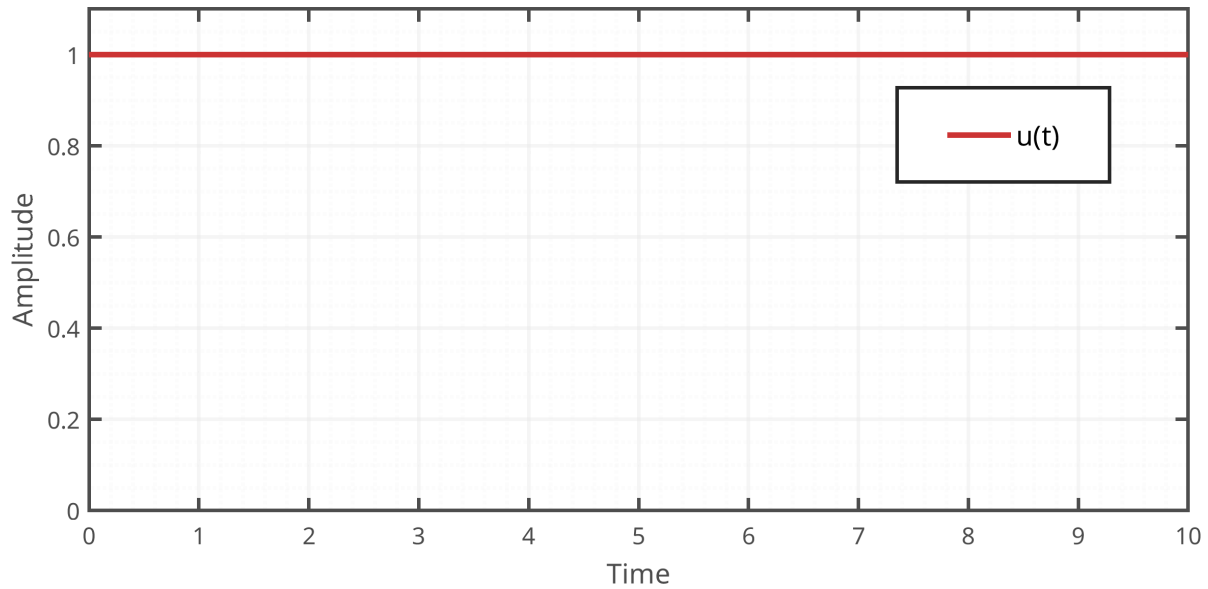


Рис. 8: Входной сигнал $u(t)$

На одном графике отрисую полученные сигналы в канонической управляемой форме $y_{upr}(t)$, в канонической наблюдаемой форме $y_{nabl}(t)$, в канонической диагональной форме $y_{diag}(t)$ и сигнал, полученный при помощи блока **Transfer FCN** $y_{Wp}(t)$.

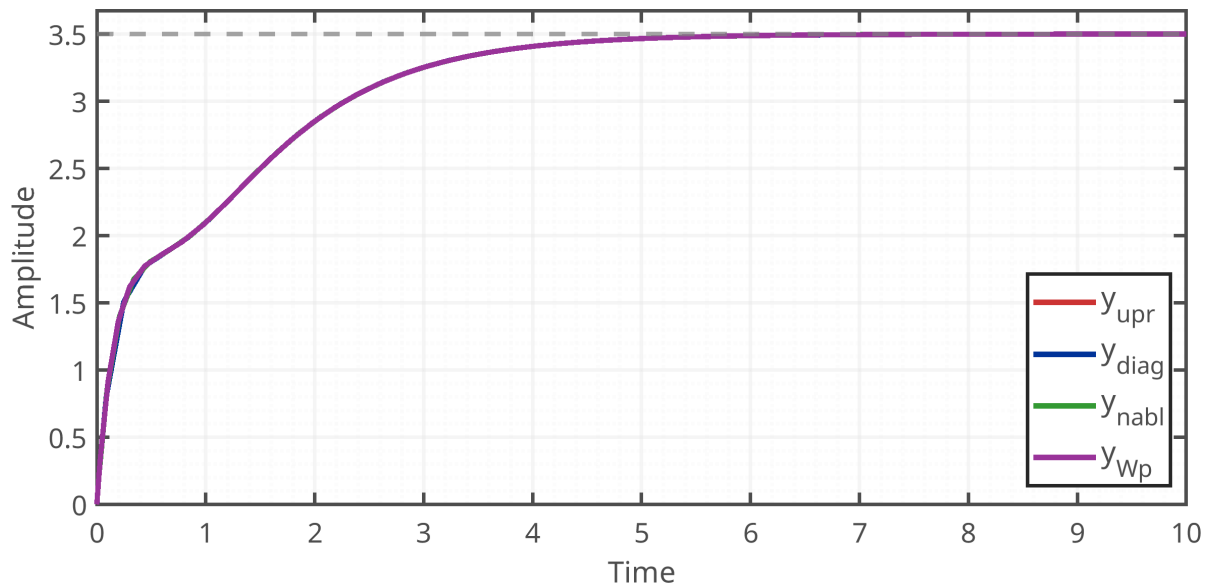


Рис. 9: Выходные сигналы $y_i(t)$

Итог: Все четыре структурные схемы системы демонстрируют идентичное поведение на выходе. Несмотря на различия в математическом представлении и структурной реализации, выходные сигналы полностью совпадают. Это объясняется тем, что различные канонические формы представляют собой замену базиса пространства состояний, при этом входные и выходные характеристики системы остаются неизменными.

3 Задание. Многоканальная система в форме вход-выход

В этом задании мне нужно:

- Взять коэффициенты $a_{ij}(p)$, $b_{ij}(p)$ из таблицы 2 и рассмотреть систему

$$A(p)y(t) = B(p)u(t), \quad A(p) = \begin{pmatrix} a_{11}(p) & a_{12}(p) \\ a_{21}(p) & a_{22}(p) \end{pmatrix}, \quad B(p) = \begin{pmatrix} b_{11}(p) & b_{12}(p) \\ b_{21}(p) & b_{22}(p) \end{pmatrix}$$

- Найти передаточную матрицу $W(p)$.
- Построить структурную схему системы с блоками, соответствующими передаточным функциям $W_{ij}(p)$, без разбиения на элементарные операции.
- Смоделировать систему при входах $u_1(t) = 1(t)$, $u_2(t) = \sin(t)$ и нулевых начальных условиях.
- Представить в отчёте:
 - математическую модель (передаточную матрицу),
 - структурную схему,
 - графики входов $u(t)$ и выходов $y(t)$.

3.1 Математическая модель системы

Для начала найду передаточную матрицу системы:

$$A(p)y(t) = B(p)u(t)$$

Перенесу $A(p)$ вправо:

$$y(t) = \underbrace{A^{-1}(p)B(p)}_{W(p)} \cdot u(t)$$

То есть матрица передаточных функций $W(p)$ равна:

$$W(p) = A^{-1}(p)B(p)$$

Запишу матрицы A и B в соответствии с моим вариантом:

$$W(p) = \begin{bmatrix} p+11 & p+2 \\ p+2 & p+6 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 9 & 8 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$$

Теперь вычислю матрицу A^{-1} . Умножу обратный определитель на транспонированную матрицу алгебраических дополнений:

$$A^{-1} = \frac{1}{(p+11) \cdot (p+6) - (p+2)^2} \cdot \begin{bmatrix} p+6 & -(p+2) \\ -(p+2) & p+11 \end{bmatrix} = \frac{1}{13p+62} \cdot \begin{bmatrix} p+6 & -(p+2) \\ -(p+2) & p+11 \end{bmatrix}$$

Вычислю передаточную матрицу:

$$W(p) = \frac{1}{13p+62} \cdot \begin{bmatrix} p+6 & -(p+2) \\ -(p+2) & p+11 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 9 & 8 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} = \frac{1}{13p+62} \cdot \begin{bmatrix} 8p+52 & 32 \\ -8p-7 & 72 \end{bmatrix}$$

Итоговая передаточная матрица:

$$W(p) = \begin{bmatrix} \frac{8p + 52}{13p + 62} & \frac{32}{13p + 62} \\ \frac{-8p - 7}{13p + 62} & \frac{72}{13p + 62} \end{bmatrix}$$

Запишу математическую модель двухканальной системы в матричном виде:

$$\begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{8p + 52}{13p + 62} & \frac{32}{13p + 62} \\ \frac{-8p - 7}{13p + 62} & \frac{72}{13p + 62} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

Запишу математическую модель двухканальной системы покомпонентно:

$$\begin{cases} y_1(t) = \frac{8p + 52}{13p + 62} u_1(t) + \frac{32}{13p + 62} u_2(t), \\ y_2(t) = \frac{-8p - 7}{13p + 62} u_1(t) + \frac{72}{13p + 62} u_2(t). \end{cases}$$

Модель описывает взаимовлияние каждого входного сигнала на оба выхода системы через соответствующие передаточные функции.

3.2 Структурная схема системы

На схеме помимо сигналов показаны передаточные функции:

$$W_{11}(p) = \frac{8p + 52}{13p + 62}, \quad W_{12}(p) = \frac{32}{13p + 62},$$

$$W_{21}(p) = \frac{-8p - 7}{13p + 62}, \quad W_{22}(p) = \frac{72}{13p + 62}$$

Для удобства нарисую два выхода на одной схеме.

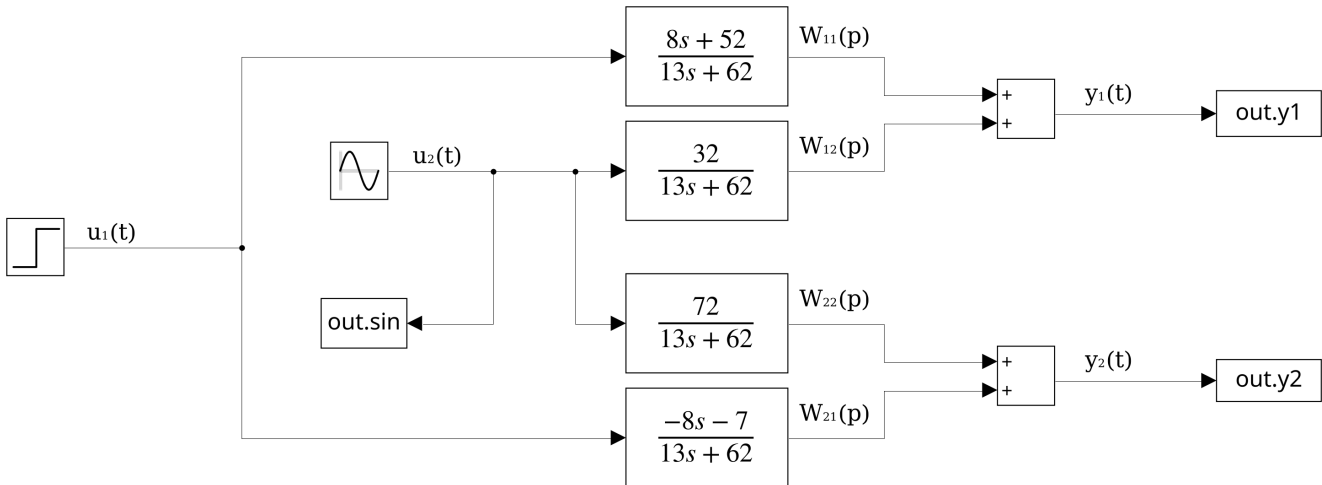


Рис. 10: Структурная схема двухканальной линейной динамической системы

3.3 Графики входов и выходов

На одном графике изображу входы системы $u_1(t) = 1(t)$ и $u_2(t) = \sin(t)$.

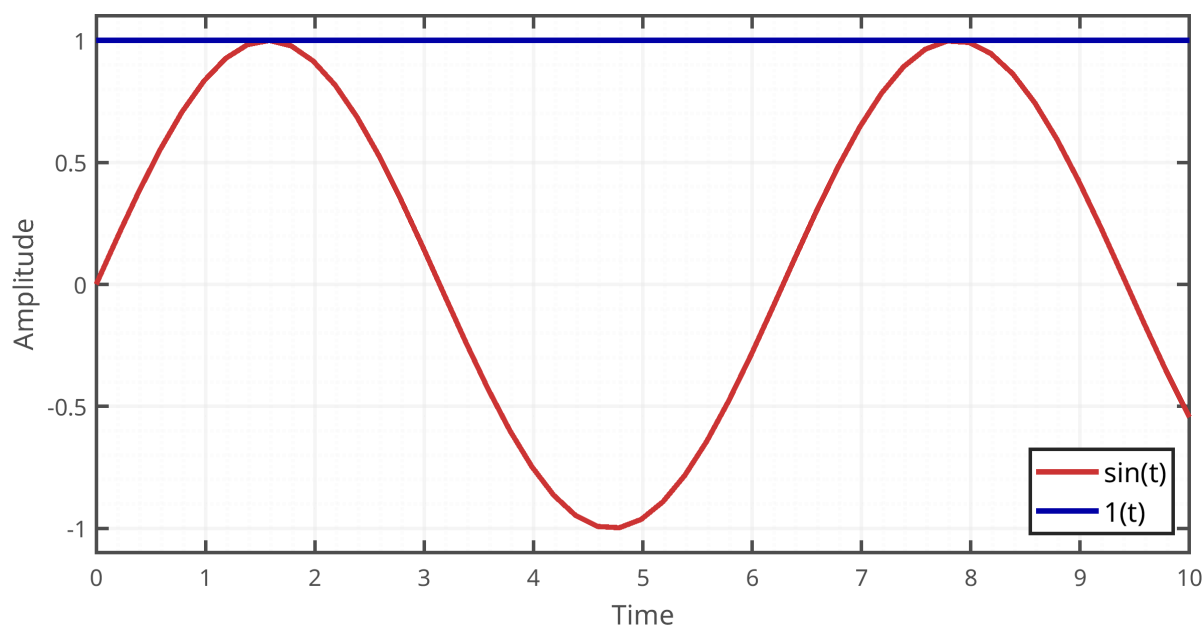


Рис. 11: График входов $u_1(t)$ и $u_2(t)$

Также на одном графике изображу выходы системы $y_1(t)$ и $y_2(t)$.

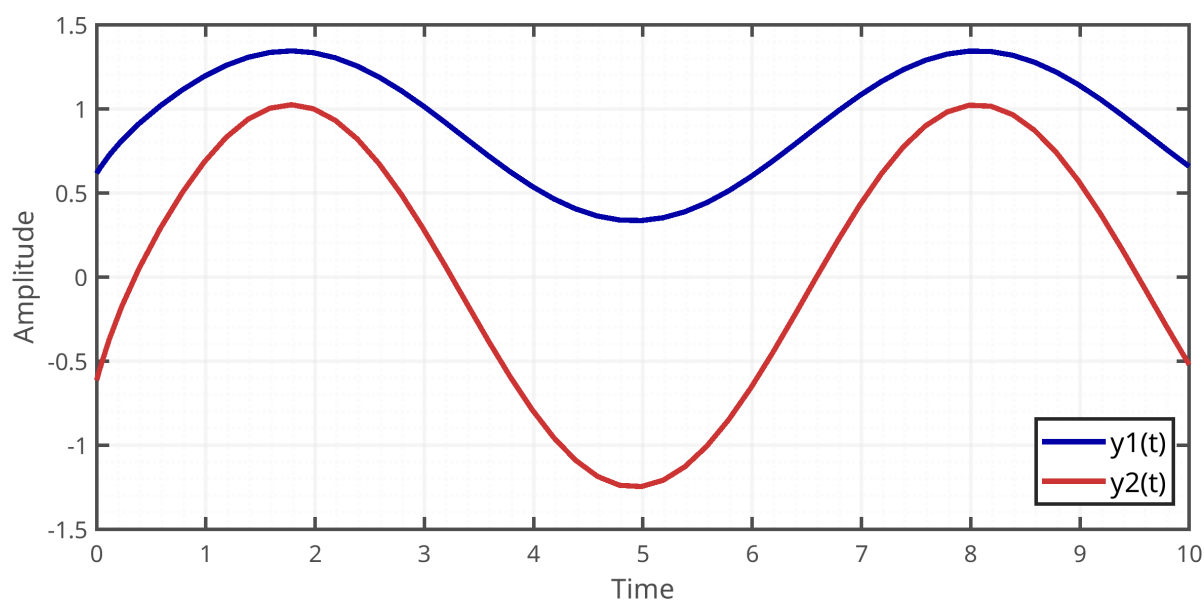


Рис. 12: График выходов $y_1(t)$ и $y_2(t)$

Итог: В этом задании я получила передаточную матрицу двухканальной системы $W(p)$, описывающую связь входов и выходов. Построила структурную схему с блоками передаточных функций. Провела моделирование при входах $u_1(t) = 1(t)$ и $u_2(t) = \sin(t)$, результаты которого представлены графиками входных и выходных сигналов.

4 Задание. Многоканальная система в форме вход-состояние-выход

В этом задании мне нужно:

- Взять матрицы A , B и C из и рассмотреть систему в форме:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad y(t) = Cx(t)$$

- Построить структурную схему системы с использованием блоков элементарных операций (сумматоры, интеграторы, усилители), с явным обозначением каналов для каждой компоненты вектора состояния $x(t)$.
- Смоделировать поведение системы при входных воздействиях $u_1(t) = 1(t)$, $u_2(t) = \sin(t)$ и нулевых начальных условиях $x(0) = 0$.
- Представить в отчёте: математическую модель системы, структурную схему системы, графики входов $u(t)$ и выходов $y(t)$.

4.1 Математическая модель системы

Рассмотрю линейную многоканальную систему:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad y(t) = Cx(t)$$

Согласно моему варианту возьму матрицы системы:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -9 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 9 & 5 \\ 2 & 11 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ \sin(t) \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

Система дифференциальных уравнений имеет вид:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -9x_2(t) + 9 + 5\sin(t) \\ \dot{x}_2(t) = x_1(t) - 3x_2(t) + 2 + 11\sin(t) \\ y_1(t) = 5x_1(t) + 6x_2(t) \\ y_2(t) = 3x_1(t) + 8x_2(t) \end{cases}$$

4.2 Структурная схема системы

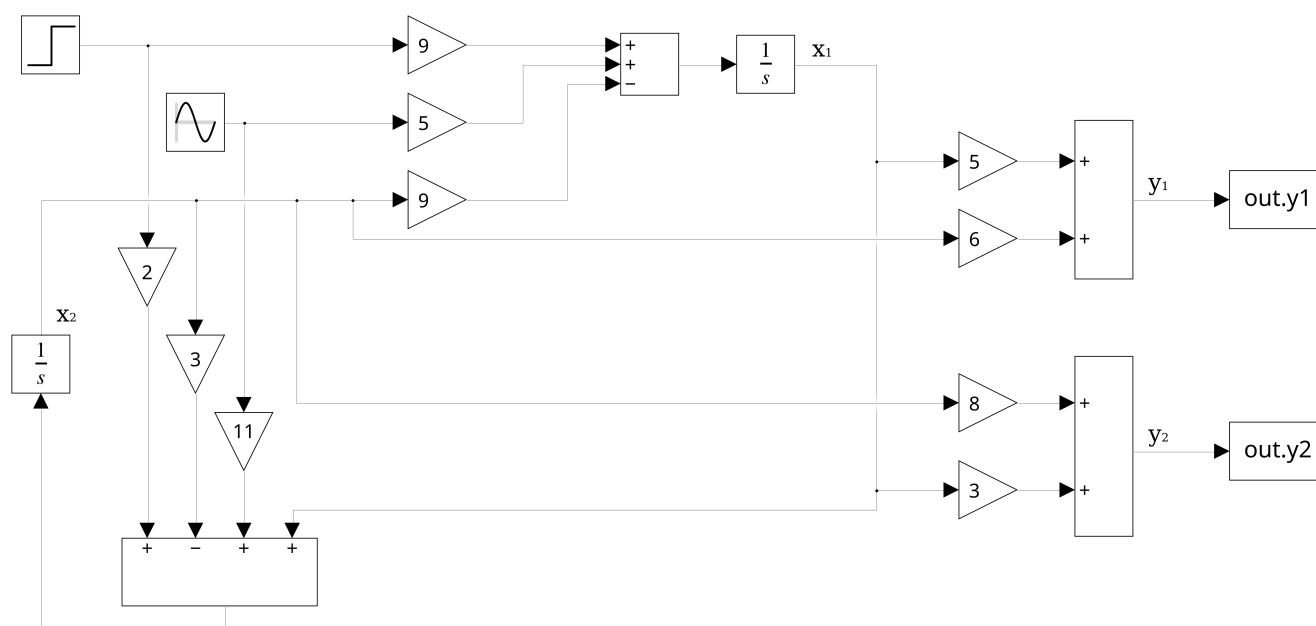


Рис. 13: Структурная схема многоканальной системы в форме В-С-В

Схема наглядно показывает, как связаны между собой входы, состояния и выходы системы.

4.3 Графики входов и выходов

На одном графике изображу входы системы $u_1(t) = 1(t)$ и $u_2(t) = \sin(t)$.

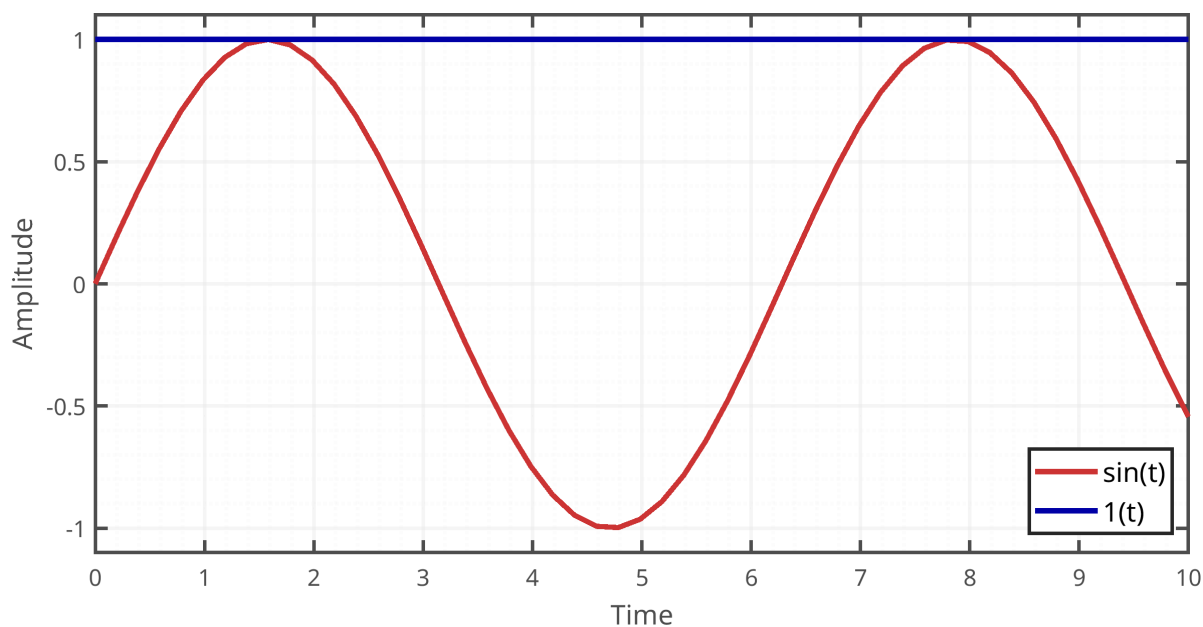


Рис. 14: График входов $u_1(t)$ и $u_2(t)$

Также на одном графике изображу выходы системы $y_1(t)$ и $y_2(t)$.

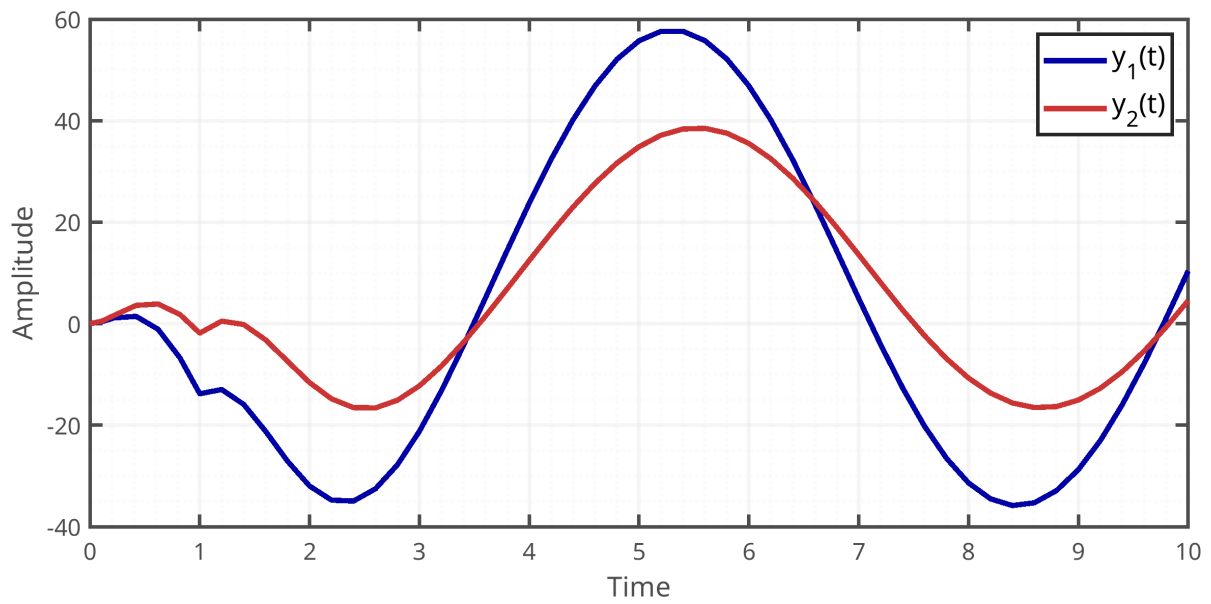


Рис. 15: График выходов $y_1(t)$ и $y_2(t)$

Итог: В этом задании я рассмотрела линейную многоканальную систему, задавала матрицы A , B , C и построила её структурную схему. Смоделировала поведение системы при заданных входах и нулевых начальных условиях.

5 Вывод

В этой лабораторной работе я изучила моделирование линейных динамических систем как через одно уравнение высокого порядка, так и через систему дифференциальных уравнений первого порядка. На основе заданных матриц я построила систему в пространстве состояний и исследовала её поведение.

С помощью симулинка я провела численное моделирование, получила графики и проанализировала динамику состояний и выходных сигналов.

В итоге я закрепила теорию и получила практические навыки моделирования линейных систем управления.

6 Приложение

```
1 ax = gca;
2 ax.LineWidth = 1.5;
3 ax.FontSize = 11;
4 ax.FontName = 'DejaVuMathTeXGyre';
5 ax.XColor = [0.3, 0.3, 0.3];
6 ax.YColor = [0.3, 0.3, 0.3];
7
8 grid on; grid minor;
9 ax.GridColor = [0.9, 0.9, 0.9];
10 ax.GridAlpha = 0.4;
11 ax.MinorGridColor = [0.95, 0.95, 0.95];
12 ax.MinorGridAlpha = 0.2;
13
14 xlabel('Time', 'FontSize', 13, 'FontWeight', 'normal');
15 ylabel('Amplitude', 'FontSize', 13, 'FontWeight', 'normal');
16
17 legend({'y_1(t)', 'y_2(t)'}, 'Location', 'northeast', 'FontSize', 13);
18
19 set(gcf, 'Color', 'w');
20 box on;
```

Листинг 1: Общие настройки графиков

Рабочая директория с исходниками лабораторной доступна по ссылке: [GitHub — lsau/lab1](#).